

Decisiones de diseño

Para el proyecto nos decidimos por una estructura dividida en múltiples archivos (Interfaces.ts, clases.ts, biblioteca.ts y main.ts) de acuerdo a los requisitos de la rúbrica, al igual que esto procura una lógica estandarizada y esto garantiza que el código sea altamente cohesivo y escalable.

Más allá de la sintaxis básica, se adoptó una convención de nomenclatura descriptiva (PascalCase con guiones bajos) para variables, métodos y propiedades, tales como Contador_Prestamos_Activos, Fecha_Esperada_Devolucion u Obtener_Informacion(), lo que hace que el código sea más claro y comprensible sin caer en la ambigüedad de tener abreviaturas que puedan confundir o interpretar lo cual ayuda bastante con el trabajo colaborativo que paso para la realización de este Laboratorio.

Decidimos que el código debía ser fácil de leer para cualquier persona y más en el trabajo colaborativo para eso usamos nombres largos y muy claros para las variables y funciones (por ejemplo, Fecha_Esperada_Devolucion en lugar de solo fecha), así la lógica detrás de cada bloque de código queda documentada ahí mismo.

Para mostrar la información en la consola de manera clara y profesional, decidimos utilizar Template Strings lo que nos permite generar los reportes para mostrar la información de una manera más entendible lo que permitio que podamos diseñar textos de múltiples líneas fácilmente, creando separadores visuales (como ==== REPORTES ====).

Inyectar las variables directamente en el texto usando la sintaxis `${variable}`, en lugar de usar el símbolo `+` para unir pedazos de texto, lo cual suele ser confuso y propenso a errores.

Darle un formato estructurado tipo "ticket" o "lista" a las salidas en consola, para que el usuario final entienda los datos de un vistazo.

Aprendizaje

Trabajar en este proyecto refuerzo los conocimientos de TypeScript que hemos visto a lo largo del curso, el que tuviéramos que hacer uso del lenguaje, aunque nos diera una estructura de la cual seguir para trabajar, ayudo bastante para poder definir un camino el cual genero que se tomaran decisiones de diseño como definir nombres de variables, que siguieran alguna nomenclatura para la facilidad de entendimiento en el trabajo colaborativo.

Además durante la realización de ejercicio se retoman los conocimientos de Programación Orientada a Objetos, recordando conceptos como las Interfaces, que se nos enseñaron como contratos a cumplir y que funcionan tal cual, lo que permite una consistencia de código al tener bases establecidas y programar con objetos ya establecidos y no inventar funciones o clases aleatorias, lo que también ayuda a mantenibilidad a futuro.

Relacionado al punto anterior se encuentra el tema del reparto del trabajo, ya no tenemos un main que ejecuta todo y tiene +200 líneas de código, se usaron clases que facilitaron la especialización de cada con su respectiva información y por ende un flujo de trabajo más simple y entendible.

Otro aprendizaje reforzado e importante fueron los permisos de ciertos getters o propiedades, como el private “_Estado”, lo que protege la integridad de los datos.

Una implementación importante fue el Map por un simple array, facilita y optimiza las búsquedas por ID o ISBN, lo que cambia la complejidad de una búsqueda lineal a una más directa.

Fuera de codificación, el seguimiento de reglas de negocio nos presentó una situación de vida real de desarrollo de software, donde se deben cumplir ciertas metas o reglas establecidas por el cliente, ya que son clave para el correcto funcionamiento del sistema y lograr la satisfacción del mismo y presentar un software de calidad.

Capturas de pantalla de Funcionamiento

```
PS C:\Users\mikeh\OneDrive\Documentos\DevWeb Moviles\05- Typescript\Laboratorio2_Biblioteca\src> node main.js
===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
Nuevo Usuario Registrado: Juan Perez con el ID: 1
Nuevo Usuario Registrado: Maria Lopez con el ID: 2
Nuevo Usuario Registrado: Carlos Admin con el ID: 3

Usuarios registrados:
Usuario #1: Juan Perez (Estudiante) - juan@email.com
Usuario #2: Maria Lopez (Profesor) - maria@email.com
Usuario #3: Carlos Admin (Administrador) - admin@email.com
Nuevo Libro Registrado: El Señor de los Anillos con el ISBN: 9780001
Nuevo Libro Registrado: Clean Code con el ISBN: 9780002
Nuevo Libro Registrado: Breve Historia del Tiempo con el ISBN: 9780003

Libros de Tecnología:

LIBRO
ISBN: 9780002
Título: Clean Code
Autor: Robert C. Martin
Categoría: Tecnología
Año: 2008
Copias: 2/2
Estado: Disponible

Libros de Tolkien:

LIBRO
ISBN: 9780001
Título: El Señor de los Anillos
Autor: J.R.R. Tolkien
Categoría: Ficción
Año: 1954
Copias: 3/3
Estado: Disponible
```

En esta sección se da la bienvenida al sistema, se registran 3 usuarios, se obtiene su información y de manera inmediata se registran 3 libros.

Después se realizan 2 búsquedas, una por categoría y otra por autor.

```
===== PRÉSTAMOS =====
Prestamo exitoso con ID:1 registrado para Juan Perez
Prestamo exitoso con ID:2 registrado para Maria Lopez
Prestamo exitoso con ID:3 registrado para Juan Perez
Préstamo #1 | Estado: Activo | Multa: 0
Préstamo #2 | Estado: Activo | Multa: 0
Préstamo #3 | Estado: Activo | Multa: 0

===== DEVOLUCIONES =====
Devolución exitosa del préstamo con ID:1

===== REPORTES =====

TOP 5 Libros Mas Prestados
1. Clean Code - 2 prestamos
2. El Señor de los Anillos - 1 prestamos
REPORTES GENERALES
```

Tras esto viene una sección de préstamos, donde se realizan 3, se muestra la información de los 3 y se muestra la devolución temprana de uno.

REPORTE GENERAL:

USUARIOS:

=====

- Estudiantes: 1
- Profesores: 1
- Administradores: 1
- TOTAL: 3

LIBROS:

=====

- Títulos en catálogo: 3
- Copias Disponibles: 4
- Copias Prestadas: 2
- Total: 6

PRESTAMOS:

=====

- Activos: 2
- Devueltos: 1
- Vencidos: 0
- TOTAL: 3

INDICADORES

=====

- Tasa de Uso: 100.00%
- Promedio Préstamos/U: 1.0

Por último se encuentra un Reporte General, donde se desglosa en partes:

- Usuarios: Conteo por tipo y total.
- Libros: Conteo de títulos, copias disponibles, prestadas y el total.
- Préstamos: Conteo por estados y total.
- Indicadores: Tasa de uso de los en base al total de préstamos y el total de libros y el Promedio de préstamos en base al total de préstamos y de usuarios.

```
PS C:\Users\mikeh\OneDrive\Documentos\DevWeb Moviles\05- Typescript\Laboratorio2_Biblioteca\src> node main.js
Préstamo #3 | Estado: Activo | Multa: 0
2026-03-03T05:14:44.441Z
2026-03-17T05:14:44.441Z

===== DEVOLUCIONES =====
Devolución exitosa del préstamo con ID:1
2026-03-03T05:14:44.443Z
```

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Apartado extra para demostrar fechas de préstamo, fecha esperada de devolución y la fecha real de devolución.